

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 7, Teil 2

Carl Friedrich Gauß

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM

Seite 51.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 41

affigamus, nulloque negotio pateat, logarithmum interpolatum, si pars proportionalis absolute exacta esset, errori maiori obnoxium non esse quam logarithmos in tabulis immediate expressos, quatenus quidem horum variationes tamquam uniformes considerare liceat. Erroris augmentatio altera inde nascitur, quod suppositio ista omni rigore non est vera: sed hanc quoque negligimus, quoniam effectus differentiarum secundarum altiorumque in omnibus propemodum casibus nullius plane momenti est (praesertim si pro quantitativibus trigonometricis tabulae excellentissimae quas Taylor curavit adhibentur, facilique negotio ipsius ratio haberi possit, ubi forte paullo maior evaderet. Statuamus itaque pro omnibus casibus tabularum errorem maximum inevitabilem $= \omega$, siquidem argumentum (i. e. numerus cuius logarithmus, seu angulus cuius sinus etc. quaeritur) praecisione absoluta habetur. Si vero argumentum ipsum proxime tantum innotuit, errorique maximo, cui obnoxium esse potest, respondere supponitur logarithmi etc. variatio ω' (quam per rationem differentialium definire licet), error maximus logarithmi per tabulas computati usque ad $(\omega + \omega')$ ascendere potest.

Vice versa, si adiumento tabularum argumentum logarithmo dato respondens computatur, error maximus ei eius variationi aequalis est, quae respondet variationi ω in logarithmo, si hic exacte datur, vel quae respondet variationi logarithmi $\omega + \omega'$, si logarithmus ipse usque ad ω' erroneus esse potest. Vix opus erit monere, ω et ω' eodem signo affici debere.

Si plures quantitates intra certos tantum limites exactae adduntur, aggregati error maximus aequalis erit aggregato singulorum errorum maximorum, iisdem signis affectorum; quare etiam in subtractione quantitatum proxime exactarum differentiae error maximus summae errorum singulorum maximorum aequalis erit. In multiplicatione vel divisione quantitatis non absolute exactae error maximus in eadem ratione augetur vel diminuitur ut quantitas ipsa.

32.

Progredimur iam ad applicationem horum principiorum ad utilissimas operationum supra explicatarum.

I. Adhibendo ad computum anomaliae verae ex anomalia excentrica in motu elliptico formulam VII art. 8, si φ et E exacte haberi supponuntur, in

$$\log \tan \frac{1}{2}v \quad \text{et} \quad \log \tan \frac{1}{2}E$$

committi potest error ω , hincque in differentia $= \log \tan \frac{1}{2}v - \log \tan \frac{1}{2}E$ error 2ω ; error maximus itaque in determinatione anguli designato λ modulum logarithmorum ad hunc

$$\frac{2\omega}{\lambda}$$

calculus adhibitorum. Error itaque, cui anomalia vera v obnoxia est, in secundis expressus fit $= \frac{2\omega}{\lambda} \cdot 206265'' = 0,0712 \cdot \sin v$, si logarithmi Briggsii ad septem figuras decimales adhibentur, ita ut semper intra $0,07$ de valore ipsius v certi esse possimus: si tabulae minores ad quinque tantum figuras adhibentur, error usque ad $7,12$ ascendere posset.

Seite 52.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 42

II. Si $e \cos E$ adiumento logarithmorum computatur, error committi potest usque ad $\frac{1+e}{1-e}\omega$; eidem itaque errori obnoxia erit quantitas $1 - e \cos E$ sive $r : a$. In computando ergo logarithmo huius quantitatis error usque ad $(1 + \delta)\omega$ ascendere potest, designando per δ quantitatem $\frac{2e}{1-e \cos E}$ positive sumtam: ad eundem limitem $1 + \delta$ ascendit error in $\log r$ possibilis, siquidem $\log a$ exacte datus supponitur. Quoties excentricitas parva est, quantitas δ arctis semper limitibus coercetur: quando vero e parum differt ab 1, $1 - e \cos E$ perparva manet, quamdiu E parva est; tunc igitur δ ad magnitudinem haud contemnendam increescere potest, quocirca in hoc casu formula III art. 8 minus idonea esset. Quantitas δ ita etiam exprimi potest

$$\delta = \frac{2e}{1 - e \cos E} = \frac{2e}{(1 + e)(1 - \frac{2e}{1+e} \sin^2 \frac{1}{2}E)}$$

quae formula adhuc clarius ostendit, quando errorem $(1 + \delta)\omega$ contemnere liceat.

III. Adhibendo formulam X art. 8 ad computum anomaliae verae ex excentrica, $\log \sqrt{1 - e}$ obnoxius erit errori $(1 + \frac{1}{2}\delta)\omega$, adeoque $\log \sin \frac{1}{2}(v + E) : \sin \frac{1}{2}(v - E)$ huic $\frac{5}{2} + \frac{1}{2}\delta\omega$; hinc error maximus in determinatione anguli $v - E$ vel v possibilis eruitur $= \frac{(5+\delta)\omega}{\lambda} \tan \frac{1}{2}(v - E)$, sive in secundis expressus, si septem figuras decimales adhibentur, $= 0,178 + 0,024 \delta \tan^2 \frac{1}{2}(v - E)$. Quoties excentricitas modica est, δ et $\tan \frac{1}{2}(v - E)$ quantitates parvae erunt, quapropter haec methodus praecisionem maiorem permittet, quam ea quam in I contemplati sumus: haecce contra methodus tunc praeferenda erit, quando excentricitas valde magna est propeque ad unitatem accedit, ubi δ et $\tan^2 \frac{1}{2}(v - E)$ valores valde considerabiles nasci possunt. Per formulas nostras, utra methodus alteri praeferenda sit, facile semper decidi poterit.

IV. In determinatione anomaliae mediae ex excentrica per formulam XII art. 8 error quantitatis $e \sin E$, adiumento logarithmorum computatae, adeoque etiam ipsius anomaliae M , usque ad

$$(1 + \delta)\omega \cdot \frac{e \sin E}{1 - e \cos E} = \delta\omega \tan \frac{1}{2}E$$

ascendere potest, qui erroris limes

Seite 53.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 43

si in secundis expressus desideratur per $206265''$ est multiplicandus. Hinc facile concluditur, in problemate inverso, ubi E ex M tentando determinatur, E quantitate

$$\frac{3\omega + \delta\omega}{1 - e \cos E} \cdot 206265'' = \frac{3 + \delta}{1 - e \cos E} \omega \cdot 206265''$$

erroneam esse posse, etsi aequationi $E - e \sin E = M$ omni quam tabulae permittunt praecisione satisfactum fuerit.

Anomalia vera itaque e media computata duabus rationibus erronea esse potest, siquidem mediam tamquam exacte datam consideramus, primo propter errorem in computo ipsius v ex E commissum, qui ut vidimus levis semper momenti est, secundo ideo

quod valor anomaliae excentricae ipse iam erroneus esse potuit. Effectus rationis posterioris definiatur per productum erroris in E commissi per $\frac{dv}{dE}$, quod productum fit $= \frac{\sqrt{1+e}}{1-e \cos E} \cdot 206265'' = 0,0712 \cdot \frac{\sqrt{1+e}}{1-e} \cdot 206265''$, si septem figurae adhibentur. Hic error, pro valoribus parvis ipsius e semper modicus, permagnus evadere potest, quoties e ab unitate parum differt, uti tabella sequens ostendit, quae pro quibusdam valoribus ipsius e valorem maximum illius expressionis exhibet.

e	0,90	0,91	0,92	0,93	0,94	0,95	0,96
error maximus	0,42	0,48	0,54	0,62	0,73	0,89	1,12
e	0,97	0,98	0,99	0,999			
error maximus	1,50	2,28	4,59	46,23			

V. In motu hyperbolico, si v per formulam III art. 21 ex F et η exacte notis determinatur, error usque ad $\frac{2\omega}{\lambda} \cdot 206265''$ ascendere potest; si vero per formulam $\tan \frac{1}{2}v = \sqrt{\frac{e+1}{e-1}} \tan \frac{1}{2}F$ computatur, u et ψ exacte notis, erroris limes triente maior erit, puta $= \frac{6\omega}{\lambda} \cdot 206265'' = 0,2136 \sin v$ pro septem figuris.

VI. Si per formulam XI art. 22 quantitas N adiumento logarithmorum Briggicorum computatur, e et m vel e et μ tamquam exacte notas supponendo, pars prima obnoxia erit errori $\frac{5(uu+1)e^\mu}{2u \cdot 2m} \omega$, si computata est in forma $Xe^{u+1} : 1$ vel errori $\frac{5(uu+1)e^\mu}{2u \cdot 2m} \omega$, si computata est in forma $4ke^{u-1}$ vel errori $3e\mu \tan F\omega$, si computata est in forma $2ke \tan F$, siquidem errorem in $\log X$ vel $\log \frac{1}{2}X$ commissum contemnimus.

Seite 54.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 44

In casu primo error etiam per

$$\frac{5(u^2 + 1)}{2u} \cdot \frac{\delta\omega}{2m}$$

exprimi potest, in secundis per $\frac{206265''}{\lambda}$ expressus, unde patet, in casu tertio errorem omnium semper minimum esse, in primo autem vel secundo maior erit, prout u iam > 2 vel < 2 , sive prout $\frac{1}{2}F > 55^\circ 31'$ vel $< 55^\circ 31'$. N autem semper obnoxia erit errori 3ω .

VII.

Vice versa patet, si m obnoxiam errori $(1 \pm 2e \tan F)\omega$, vel hinc $(1 + \delta)e^\mu \omega$, si u vel F ex N tentando ematur, prout membrum primum in valore ipsius N vel in factores vel in partes resolutum adhibeatur: F autem errori huic $1 \pm 2e \tan F\omega$. Signa superiora post perihelium, inferiora ante perihelium valent. Quodsi hic pro $\frac{a}{b}$ vel pro $\frac{a'}{b'}$ substituitur $= \frac{aa'}{bb'}$, emergit effectus huius erroris in determinationem ipsius v , qui igitur erit

$$\frac{bb' \tan \frac{1}{2}v}{a(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega \quad \text{vel} \quad \frac{bb' \tan^2 \frac{1}{2}v}{a(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega$$

si quantitas auxiliaris u adhibita est; contra, si adhibita est F , ille effectus fit

$$\frac{aa' \tan \frac{1}{2}v}{b(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega \quad \text{vel} \quad \frac{aa' \tan^2 \frac{1}{2}v}{b(1 + e \cos v)} \cdot (1 + 2e \tan F)\omega$$

Adiicere oportet factorem 206265'', si error in secundis exprimendus est. Manifesto hic error tunc tantum considerabilis evadere potest, quando $\frac{dv}{dF}$ est angulus parvus, sive e paullo maior quam 1: ecce valores maximos huius tertiae expressionis pro quibusdam valoribus ipsius e , si septem figurae decimales adhibentur:

e	1,3	1,2	1,1	1,05	1,01	1,001
maximus	0,34	0,54	1,31	3,36	34,41	1044,60

Huic errori ex erroneo valore ipsius F vel u orto adiicere oportet errorem in v determinatum, ut incertitudo totalis ipsius v habeatur.

VIII. Si aequatio XI art. 22 adiumento logarithmorum hyperbolicorum solvitur, F pro quantitate auxiliari adhiberi poterit. Error in hoc casu in m commissus, dum ex $\log N$ et $\log \tan F$ eruitur, erit $= (1 \pm 2e \tan F)\omega + \frac{1}{m}\omega'$

$$= (1 + \delta)e^{\mu}\omega + \frac{1}{m}\omega'$$

ubi per ω' incertitudinem maximam in tabulis logarithmorum hyperbolicorum designamus. Pars secunda huius expressionis identica est cum parte secunda expressionis in VII traditae, prima vero in ratione $\omega' : 23\omega$ minor quam prima in illa expressione, i. e. in ratione 1 : 23, si tabulam Briggicam ad octo ubique figuras exactam sive $\omega' \leq 0,00000005$ supponere liceret.

Seite 55.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 45

33.

In iis igitur sectionibus conicis, quarum excentricitas ab unitate parum differt, i. e. in ellipsis et hyperbolis, quae ad parabolam proxime accedunt, methodi supra expositae tum pro determinatione anomaliae verae e tempore, tum pro determinatione temporis ex anomalia vera¹, omnem quae desiderari posset praecisionem non patiuntur: quin adeo errores inevitabiles, crescentes dum orbita magis ad parabolae similitudinem vergit, tandem omnes limites egrederentur. Tabulae maiores ad plures quam septem figuras constructae hanc incertitudinem diminuerent quidem, sed non tollerent, nec impedirent, quominus omnes limites superaret, simulac orbita ad parabolam nimis prope accederet. Praeterea methodi supra traditae in hoc casu satis molestae fiunt, quoniam pars earum indirecta tentamina saepius repetita requirit: cuius incommodi taedium vel gravius est, si tabulis maioribus operamur. Haud sane igitur superfluum erit, methodum peculiarem excolere, per quam in hoc casu incertitudinem illam evitare, soloque tabularum vulgarium adminiculo praecisionem sufficientem assequi liceat.

D.

Methodus vulgaris, per quam istis incommodis remedium afferri solet, sequentibus principiis innititur.

¹Hinc patet, cur methodus a clar. Olbers pro cometis proposita, quae ad sectiones conicas propemodum parabolicas adplicatur, maiorem quam desiderari posset praecisionem non assequatur, quamquam ipse vir eximius maiorem ei vindicare conatus sit.

Seite 56.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 46

Quum pro sectionibus conicis propemodum parabolicis vera anomalia v semper sit parva, admittit formulae VIII art. 8 evolutionem secundum potestates ipsius $\tan \frac{1}{2}v$. Si statuimus

$$\tan \frac{1}{2}v = u, \quad \tan \frac{1}{2}E = u',$$

prodibit e formula

$$\frac{M}{k\sqrt{2}} = q - \frac{1}{3}q^3 + \frac{1}{5}q^5 - \text{etc.},$$

ubi q expressio ipsius u per u' vel vice versa, prout ellipsis vel hyperbola agitur. Quodsi itaque per α designamus coefficientem ipsius u^3 in expressione ipsius q , erit

$$M = k\sqrt{2} \left(u - \frac{1}{3}\alpha u^3 + \frac{1}{5}\beta u^5 - \text{etc.} \right)$$

ubi

$$\alpha = 1 \pm e, \quad \beta = \alpha^2 \pm e(1 \mp e) = 2\alpha^2 - \alpha \text{ etc.},$$

signis superioribus pro ellipsi, inferioribus pro hyperbola valentibus. Ita pro parabola fit $\alpha = 1, \beta = 2, \gamma = 5$ etc.

Hinc statui potest

$$M = k\sqrt{2} \cdot u \cdot (1 - \alpha u^2 + \beta u^4 - \gamma u^6 + \text{etc.})$$

et quum

$$k\sqrt{2} = a^{\frac{3}{2}} : \sqrt{p} = a^{\frac{3}{2}} \sqrt{1 \pm e}$$

facile colligitur

$$\frac{M}{a^{\frac{3}{2}}} = u\sqrt{1 \pm e} \cdot (1 - \alpha u^2 + \beta u^4 - \gamma u^6 + \text{etc.})$$

quae est formula maxime idonea pro computo temporis ex anomalia vera.

Seite 57.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 47

In problemate inverso, ubi u ex M computandus est, commodissime procedetur per regressionem seriei praecedentis, quae ita se habet:

$$u = x + \frac{1}{3}\alpha x^3 + \frac{1}{5}\beta x^5 + \frac{1}{7}\gamma x^7 + \text{etc.}$$

ubi brevitatis caussa statutum est

$$x = \frac{M}{a^{\frac{3}{2}} \sqrt{1 \pm e}}$$

Et quum α semper inter limites 0 et 2 contineatur, patet seriem semper convergere, si modo $x < 1$. Quod si autem x unitati aequalis vel maior fuerit, in orbitis ad parabolam proxime accedentibus v semper adeo magna erit, ut methodus prior sine ullo incommodo adhiberi possit.

Series pro u commodius etiam exhiberi potest sub forma

$$u = x \cdot f(x^2)$$

ubi f designat functionem datam; sive statuendo $x^2 = y$,

$$u = x \cdot f(y) = x \cdot (A + By + Cy^2 + Dy^3 + \text{etc.})$$

cuius formae coefficientes immediate per differentiationem ex serie ante data erui possunt.

34.

Expressions analyticas trium coefficientium primorum seriei secundae v' , v'' , v''' Bessell noster evoluit, simulque pro valoribus numericis duorum primorum v' , v'' tabulam ad singulos argumenti x gradus constructam addidit v. Zach Monatliche Correspondenz, vol. XII, p. 197. Pro coefficiente primo v' tabula iam ante habebatur a Simpson computata, quae operi clar. Olbers supra laudato annexa est. In plerisque casibus harum methodo adiumento tabulae Besselianae anomaliam veram e tempore praecisione sufficiente determinare licebit.

Seite 58.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 48

Pars altera.

35.

Determinatio anomaliae verae e tempore per approximationem continuam.

Methodus, quam hic explicaturi sumus, eodem fere redit cum methodo vulgari, quae per aequationes

$$\sin(v - M) = e \sin v, \quad \sin(v - M) = e \sin(v - M + E')$$

innititur; praeferenda tamen nobis visa est propter maiorem concinnitatem atque compendium. Supponemus, orbitam ad parabolam proxime accedere, ideoque e parum ab unitate differe, statuemusque $e = 1 \mp \varepsilon$, ubi ε quantitas perparva erit, signis superioribus pro ellipsi, inferioribus pro hyperbola. Formula itaque fundamentalis

$$v - e \sin v = M \quad \text{vel} \quad e \sin F - F = M$$

ob formam adhuc tractabilem accipiet.

I. Pro ellipsi habetur

$$M = v - (1 - \varepsilon) \sin v = v - \sin v + \varepsilon \sin v,$$

unde si v' denotet anomaliam parabolicam pro tempore dato

$$v' - \sin v' = M,$$

statui poterit $v = v' + \omega$, eritque

$$\omega - 2 \sin \frac{1}{2} \omega \cos(v' + \frac{1}{2} \omega) = -\varepsilon \sin(v' + \omega).$$

Quum ω propemodum parvum sit, $2 \sin \frac{1}{2}\omega$ substitui poterit per ω , unde

$$\omega = \frac{-\varepsilon \sin v'}{1 - \cos v'} = \frac{-\varepsilon}{\tan \frac{1}{2}v'} = -\varepsilon \cot \frac{1}{2}v'$$

valorque approximatus ipsius v erit

$$v = v' - \varepsilon \cot \frac{1}{2}v'$$

qui eo exactior erit, quo orbita magis ad parabolae similitudinem accedit.

Seite 59.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 49

II. Pro hyperbola habetur

$$M = (1 + \varepsilon) \sin F - F = \sin F - F + \varepsilon \sin F,$$

et pro anomalia parabolica

$$v' = \log \tan \left(\frac{1}{4}\pi + \frac{1}{2}v' \right) = \tan v' + \frac{1}{3} \tan^3 v' + \frac{1}{5} \tan^5 v' + \text{etc.}$$

Hinc si statuitur $F = v' + \omega$, erit

$$2 \sin \frac{1}{2}\omega \cos(v' + \frac{1}{2}\omega) = \varepsilon \sin(v' + \omega),$$

adeoque

$$\omega = \frac{\varepsilon \sin v'}{1 + \cos v'} = \varepsilon \tan \frac{1}{2}v'$$

et proin

$$F = v' + \varepsilon \tan \frac{1}{2}v',$$

unde v per formulam III art. 21 determinatur.

Seite 60.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 50

etiam ψA , atque hinc t per formulam 1, omni quae desiderari potest praecisione determinare licebit.

Ecce specimen talis tabulae, quod saltem lentam augmentationem ipsius $\log B$ manifestabit: superfluum esset, hanc tabulam maiori extensione elaborare, infra enim tabulas formae multo commodioris describeturi sumus:

E	$\log B$	E	$\log B$	E	$\log B$
0°	0,000 0000	25°	0,000 0168	50°	0,000 2675
5	00	30	0349	55	3910
10	01	35	0715	60	5526
15	02	40	1409		
20	03	45	2738		

38.

Haud inutile erit, ea quae in art. praec. sunt tradita exemplo illustrare. Proposita sit anomalia vera = 100° , excentricitas = 0,007 4356, $\log q = 9,765\,6500$. Ecce iam calculum pro E , B , A et t :

$$\begin{array}{r} \log \tan \frac{1}{2}v \dots\dots 0,076\,1865 \\ \log \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \dots\dots 0,167\,9927 \\ \hline \log \tan \frac{1}{2}E \dots\dots 9,908\,1792, \text{ unde } \frac{1}{2}E = 39^\circ 11' 19,32, \text{ atque } E = 78^\circ 22' 38,64. \end{array}$$

Huic valori ipsius E respondet $\log B = 0,000\,0040$; porro invenitur in partibus radii $E = 0,303\,2928$, $\sin E = 0,295\,6643$, unde $\frac{1}{2}E + \frac{1}{2}e \sin E = 0,151\,4150$, cuius logarithmus = 9,180 1689, adeoque $\log A = 9,180\,1619$. Hinc deducitur per formulam 1) art. praec.

$$\begin{array}{r} \log \frac{2Ee}{\sqrt{1-e}} \dots\dots 2,158\,9644 \quad \log \frac{2Ee}{\sqrt{1-e}} \cdot \left(\frac{q}{1-e}\right)^{\frac{1}{3}} \dots\dots 3,760\,1038 \\ \log A \dots\dots 9,180\,1619 \quad \log A \dots\dots 9,180\,1619 \\ \hline \log 43,56386 \dots\dots 1,639\,1263 \quad \log 19,95014 \dots\dots 1,300\,5985 \\ 19,95014 \dots\dots \dots\dots \\ \hline 63,51400 \dots\dots = t \quad \dots\dots \end{array}$$

Tractando idem exemplum secundum methodum vulgarem, invenitur $e \sin E$ in

Seite 61.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 51

39.

Formula ad computum anomaliae excentricae e tempore pro ellipsi valde excentricis.

Quum in ellipsis valde excentricis, ubi excentricitas propemodum = 1 est, valor anomaliae excentricae E per approximationes continuas ex aequatione $E - e \sin E = M$ vix obtineri possit, methodum peculiarem hucusque inauditam hic subiicere liceat.

Statuamus

$$E = \pi - F,$$

ita ut F sit angulus perparvus; erit

$$M = \pi - F - e \sin F = \pi - (1 + e)F + \frac{1}{6}eF^3 - \text{etc.}$$

sive

$$(1 + e)F = \pi - M + \frac{1}{6}eF^3 - \text{etc.} = M' + \frac{1}{6}eF^3 - \text{etc.}$$

adeoque proxime

$$F = \frac{M'}{1 + e}.$$

Hinc valor approximatus ipsius E erit $\pi - \frac{M'}{1+e}$, qui eo exactior erit, quo E magis a 180° distat.

Seite 62.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 52

40.

Determinatio orbitae ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis tribus.

Hoc problema, omnium quae in theoria motus corporum coelestium occurrunt difficilimum, sequentibus duabus sectionibus tractabitur, quarum prior continet disquisitiones theoreticas tamquam firmamentum solutionis constructivae, quam in sectione altera adgressuri sumus. In hac sectione priore solutionem generalem quam fieri potest simplicissime explicabimus, neglectis iis, quae ad determinationes praeceptaque computi praeceptaque computi praeceptaque computi praecepta computi pro casu speciali necessaria sunt, quae in alio loco complectemur.

41.

Sit S sol in foco sectionis conicae, in cuius perimetro corpus coeleste moveatur; A locus perihelii; Π longitudo perihelii; T tempus periodicum; μ motus medius; t tempus, pro quo locus P quaeritur. Sint porro p, q, r tres longitudo heliocentricae, $\delta, \delta', \delta''$ latitudines respondententes, observatae temporibus t, t', t'' , ita ut sit $q - p$ et $r - q$ inter se propemodum aequales. Denique designent P, P', P'' loca vera corporis coelestis in orbita temporibus t, t', t'' ; v, v', v'' anomalias veras, f, f', f'' longitudo in orbita, β, β', β'' latitudines, r, r', r'' distantias a sole; unde erit

$$\cos \beta \sin f = \sin \delta \sin q + \cos \delta \cos q \sin(p - q), \quad \text{etc.}$$

Seite 63.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 53

42.

Inter loca tria P, P', P'' in orbita sectionis conicae quaeratur area $SPP', SP'P'', SPP''$, earumque ratio. Hinc facile deducitur

$$\frac{SPP''}{SPP' + SP'P''} = \frac{t'' - t}{(t' - t) + (t'' - t')} = \frac{n''}{n + n'}$$

ubi $n = t' - t$, $n' = t'' - t'$, $n'' = t'' - t$. Area SPP'' aequatur summae arearum SPP' et $SP'P''$, quae per formulas art. 17 computari possunt.

Seite 64.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 54

43.

Si distantiae r, r', r'' per aequationes

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v}, \quad r' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v'}, \quad r'' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v''}$$

exprimuntur, hae quantitates ex observatis per formulas sphaericas derivari possunt. Denique ex aequationibus

$$\tan \frac{1}{2}v \cdot \tan \frac{1}{2}v'' = \frac{r}{r''} \cdot \frac{1 + e \cos v''}{1 + e \cos v}, \quad \text{etc.}$$

excentricitas e et anomalia vera v determinari possunt.

Seite 65.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 55

44.

Problema, ex tribus observationibus orbitam determinare, ad resolutionem aequationum inter quantitates $p, q, r, \delta, \delta', \delta'', t, t', t''$ reducitur. Methodus solutionis sequens est:

I. Ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis derivantur $f, f', f'', \beta, \beta', \beta''$ per formulas sphaericas.

II. Computantur areae $SPP', SP'P''$ per formulam art. 17.

III. Ex area ratione et tempore deducitur sectio conica.

IV. Ex sectione conica et locis duobus P, P' determinatur orbita.

Seite 66.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 56

45.

Problema de orbita ex observationibus determinanda methodo analytica tractare, sequentibus principiis innititur. Area sectoris SPP' per formulam

$$SPP' = \frac{1}{2}a^2\sqrt{1-e^2} \cdot (E' - e \sin E' - E + e \sin E)$$

datur, quae per tempus proportionalis est. Hinc aequationes inter quantitates observationibus datas et orbitae elementa formantur, quae per approximationem continuam solvuntur.

Seite 67.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 57

46.

Determinatio orbitae ex quatuor observationibus.

Si quatuor observationes dantur, problema superdeterminatum est, et methodus compensationis adhibenda est. Formulae art. praec. extenduntur ad quatuor loca, et elementa orbitae ita determinantur, ut errores in observationibus commissi minimo quadratorum summa compensentur.

Seite 68.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO I. 58

47.

De methodis orbitam determinandi ex observationibus plus quam quatuor.

Si plures quam quatuor observationes habentur, methodus quadratorum minimorum plena adhibetur. Elementa orbitae ita determinantur, ut summa quadratorum discrepantiarum inter loca observata et computata sit minima. Hoc problema, quod omnium difficillimum est, sequentibus sectionibus tractabitur.

Seite 69.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 59

48.

Ut igitur corporis coelestis locum in spatio pro quovis temporis momento assignare liceat, sequentia in orbita elliptica nota esse oportet.

I. Longitudo media pro quodam temporis momento arbitrario, quod *epocha* vocatur: eodem nomine interdum ipsa quoque longitudo designatur. Plerumque pro epocha eligitur initium alicuius anni, scilicet meridies 1. Ianuar. in anno bissextili, sive meridies 31. Decembris anno communi praecedentis.

II. Motus medius inter certum temporis intervallum, e. g. in uno die solari medio, sive in diebus $365, 365\frac{1}{4}$ aut $365\frac{1}{4}$.

III. Semiaxis maior, qui quidem omitti posset, quoties corporis massa aut nota est aut neglegi potest, quam per motum medium iam detur (art. 7); commoditatis tamen gratia uterque semper proferri solet.

IV. Excentricitas.

V. Longitudo perihelii.

Seite 70.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 60

VI. Longitudo nodi ascendens.

VII. Inclination orbitae ad eclipticam.

VIII. Aequatio temporis pro epocha, si locus verus tantum, non etiam locus medius requiritur.

verno mox longitudinem secundum ordinem signorum numeratam assignamus. Sit, in Fig. 1, Ω nodus ascendens, $A\Omega B$ pars eclipticae, $C\Omega D$ pars orbitae; motus terrae et corporis coelestis fiant in directionibus ab A versus B et a C versus D , patetque angulum sphaericum, quem ΩD facit cum ΩB , a 0 usque ad 180° crescere posse, quem hunc angulum, quem Ω motus ascendens esse desinat: hunc angulum *inclinationem orbitae* ad eclipticam dicimus. Situ plani orbitae per longitudinem nodi atque inclinationem orbitae determinato, nihil aliud iam requiritur, nisi distantia perihelii a nodo ascendente, quam secundum ipsam directionem motus numeramus, adeoque negativam sive inter 180° et 360° assumimus, quoties perihelium ab ecliptica ad austrum situm est.

Notentur adhuc expressiones sequentes. Longitudo cuiusvis puncti in circulo orbitae numeratur ab eo puncto, quod retrorsum a nodo ascendente in orbita tantumdem distat, quantum aequinoctium vernale ab eodem puncto retrorsum in ecliptica: hinc *longitudo perihelii* erit summa longitudinis nodi et distantiae perihelii a nodo: *longitudo vera* corporis in orbita erit summa anomaliae verae et longitudinis perihelii. Denique *longitudo media* vocatur summa anomaliae mediae et longitudinis perihelii: haec postrema expressio manifesto in orbitis ellipticis tantum locum habere potest.

Seite 71.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 61

49.

Inter longitudinem veram L , latitudinem B , longitudinem in orbita f , latitudinem in orbita β , longitudinem nodi Ω , inclinationem i , has viginti aequationes statuere licet, quae omnes ex aequationibus fundamentalibus art. praec. derivantur:

$$\sin B = \sin i \sin(f - \Omega) \quad (1)$$

$$\cos B \sin(L - \Omega) = \cos(f - \Omega) \quad (2)$$

$$\cos B \cos(L - \Omega) = \cos i \sin(f - \Omega) \quad (3)$$

Hinc facile derivantur aequationes sequentes:

$$\sin B = \sin i \sin(f - \Omega) \quad (4)$$

$$\tan(L - \Omega) = \cos i \tan(f - \Omega) \quad (5)$$

$$\tan B = \sin(L - \Omega) \tan i \quad (6)$$

quae pro computo loci ecliptici ex loco in orbita adhibentur.

Seite 72.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 62

Pro computo loci in orbita ex loco ecliptico inserviunt aequationes:

$$\sin(f - \Omega) = \frac{\sin B}{\sin i} \quad (7)$$

$$\tan(f - \Omega) = \frac{\tan(L - \Omega)}{\cos i} \quad (8)$$

$$\sin(L - \Omega) = \frac{\tan B}{\tan i} \quad (9)$$

aequationes, quae pro computo loci ecliptici ex loco in orbita adhibentur.

Seite 73.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 63

50.

Si locus heliocentricus per longitudinem l et latitudinem b datur, locus geocentricus per longitudinem L et latitudinem B computatur sequentibus formulis:

$$R \cos B \cos L = r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L' \quad (10)$$

$$R \cos B \sin L = r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L' \quad (11)$$

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B' \quad (12)$$

ubi R' , L' , B' referuntur ad locum telluris. Hinc

$$\tan L = \frac{r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L'}{r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L'}$$

et

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B'.$$

Seite 74.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 64

51.

Determinatio loci heliocentrici e loco geocentrico.

Problema inversum, ubi ex loco geocentrico L , B locus heliocentricus l , b derivandus est, ad solutionem trianguli sphaerici reducitur. Sit S sol, T terra, P planeta; tunc in triangulo sphaerico STP dantur $ST = R'$, angulus $T = L - L'$, $TP = r$, et quaeritur $SP = r$, angulus $S = l - L'$.

Methodus solutionis sequens est:

- I. Statuendo $r = R'$, $l = L$, $b = B$, valor approximatus obtinetur.
- II. Ex hoc valore approximato derivatur correctio per formulas differentiales.
- III. Processus repetitur, donec praecisione sufficiens obtineatur.

Seite 75.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 65

52.

Problema, quod in sectione praecedenti generaliter tractavimus, nunc ad casus speciales applicabimus. Primo loco considerabimus ellipsin, deinde parabolam et hyperbolam.

Seite 76.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 66

53.

Computus loci elliptici.

Data anomalia media M , excentricitate e et semiaxe maiore a , quaeruntur anomalia excentrica E , anomalia vera v , radius vector r , per formulas art. 8–12. Tum locus in orbita determinatur per longitudinem in orbita $f = \Pi + v$, et latitudinem in orbita $\beta = 0$ (pro orbita in plano eclipticae).

Si orbita inclinata est ad eclipticam, locus eclipticus derivatur per formulas art. 49.

Seite 77.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 67

54.

Relatio motus ad eclipticam in praecce. explicatae manifesto perinde valent, etiamsi pro ecliptica quodvis aliud planum substituat, si modo situs plani orbitae ad hoc planum innotuerit: expressiones longitudo et latitude pro hoc novo planum. Sint Ω , Ω' , Ω'' partes circulorum maximorum, quos planum eclipticae, planum orbitae planumque novum in sphaera coelesti proiiciunt (Fig. 2). Ut inclinatio circuli secundi ad tertium locosque nodi ascendentis absque ambiguitate assignari possit, in circulo tertio alterutra directio eligi debebit tanquam ei analoga, quae in ecliptica est secundum ordinem signorum: sit haec in fig. nostra directio ab Ω versus Ω' . Praeterea duorum hemisphaeriorum, quae circulus $\Omega\Omega'$ separat, alterum censere oportebit analogum hemisphaerio boreali, alterum australi: haec vero hemisphaeria sponte iam sunt distincta, quatenus id semper quasi boreale spectatur, quod in circulo secundum ordinem signorum progredienti” a dextra est. In figura igitur nostra sunt Ω , κ , Ω' nodi ascendentis circuli secundi in primo, tertii in primo, secundi in tertio; $180^\circ - \Omega\Omega'$, $\Omega\Omega'$, $\Omega\Omega''$ inclinationes secundi ad primum, tertii ad primum,

secundi ad tertium. Pendet itaque problema nostrum a solutione trianguli sphaerici, ubi e latere uno angulisque adiacentibus reliqua sunt deducenda. Praecepta vulgaria, quae in trigonometria sphaerica pro hoc casu traduntur, tanquam abunde nota supprimimus: commodius autem methodus alia in usum vocatur ex aequationibus quibusdam petita, quae in libris nostris trigonometricis frustra quaeruntur. Ecce has aequationes, quibus in sequentibus frequenter utemur: designant a, b, c latera trianguli sphaerici atque A, B, C angulis illis resp. oppositos:

Seite 78.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 68

$$\sin a \sin B = \sin b \sin A \quad (13)$$

$$\sin a \cos B = \cos b \sin c - \sin b \cos c \cos A \quad (14)$$

$$\cos a = \cos b \cos c + \sin b \sin c \cos A \quad (15)$$

quae aequationes ad omnes casus sphaericos computandos sufficiunt.

Seite 79.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 69

55.

Methodus computandi longitudes et latitudes e loco in orbita, quae in sectionibus praecedentibus tradita est, nunc exemplis illustretur. Proposito planeta Marte, cuius elementa sequentia sint:

Longitudo media pro epocha	352°31'22,"33
Motus medius in diebus 365	536°4'2,"47
Semixis maior	1,523 693
Excentricitas	0,093 109
Longitudo perihelii	4°32'0,"70
Longitudo nodi	2°44'42,"30
Inclinatio	1°51'0,"49

Seite 80.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 70

aequatorum, sive ad planum aequatorem sub angulo recto in recta secans data secans: quum enim situs aequatoris propter praecessionem aequinoctiorum insuperque propter nutationem (siquidem de vero non de medio situ sermo fuerit) mutabilis sit, in hoc casu etiam k et K mutationibus, lentis utique, obnoxiae erunt. Computus harum mutationum per formulas differentiales absque difficultate eruiendas absolvi potest: hic vero brevitas caussa sufficiat, variationes differentiales ipsarum i', Ω', Δ supposuisse, quatenus a variationibus

$$di' = \sin \varepsilon \sin \Omega \cdot d\psi - \cos \Omega \cdot d\varepsilon$$

$$d\Omega' = -\sin \varepsilon \cos \Omega \cdot d\psi / \sin i' - \sin \Omega \cdot d\varepsilon / \sin i'$$

$$d\Delta = \cos \Omega \cdot d\psi$$

Ceterum quoties id tantum agitur, ut plures corporis coelestis loci respectu talium planorum mutabilium calculentur, qui temporis intervallum mediocre complectuntur (e. g. unum annum), plerumque commodissimum erit, quantitates a, A, b, B, c, C pro duabus epochis intra quas illi cadunt reipsa calculare, ipsarumque mutationes pro singulis temporibus propositis ex illis per simplicem interpolationem erure.

Seite 81.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 71

56.

Formulae nostrae pro distantiiis a planis datis involvunt v et r : quoties has quantitates e tempore prius determinare oportet, partem operationum adhuc contrahere, atque sic laborem notabiliter allevare licebit. Derivari enim possunt illae distantiae per formulam persimplicem statim ex anomalia excentrica in ellipsi, vel e quantitate auxiliari F aut u in hyperbola, ita ut computo anomaliae verae radiique vectoris plane non sit opus. Mutatur scilicet expressio $kr \sin(v + K)$.

I. pro ellipsi, retentis characteribus art. 8, in

$$ak \cos \varphi \cos E \sin K - ak \sin K \cos E = r$$

Determinando itaque l, L, λ per aequationes

$$ak \sin K = b \sin L$$

$$ak \cos \varphi \cos K = b \cos L$$

$$-ak \sin K = -c \sin L = b$$

Seite 82.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 72

II. Statuendo $N = k$, faciemus $\frac{R'}{r} \sin(\lambda - L) = P, 1 - \frac{R'}{r} \cos(\lambda - L) = Q$, eritque

$$\tan(l - \lambda) = \frac{P}{Q}$$

$$\frac{\Delta}{r} = \frac{P}{\sin(l - \lambda)} = \frac{Q}{\cos(l - \lambda)}$$

$$\tan b = \frac{\frac{\Delta}{r} \tan B}{\frac{\Delta}{r}}$$

III. Statuendo $N = \frac{1}{2}k + L$, invenientur l atque Δ per aequationes

$$\tan(l - \frac{1}{2}k - L) = \frac{r - R}{r + R} \tan(\frac{1}{2}k + L)$$

$$\Delta = \frac{(r - R) \sin(\frac{1}{2}k + L)}{\sin(l - \frac{1}{2}k - L)} = \frac{(r - R) \cos(\frac{1}{2}k + L)}{\cos(l - \frac{1}{2}k - L)}$$

ac dein b per aequationem supra datam. Logarithmus fractionis $\frac{r+R}{r-R}$ commode calculatur, si statuitur $\frac{r+R}{r-R} = \tan \zeta$, unde $\frac{2R}{r-R} = \tan(45^\circ - \zeta)$. Hoc modo methodus III ad determinationem ipsius l aliquanto brevior est, quam I et II, ad operationes reliquas autem has illi praeferendas censemus.

Seite 83.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 73

57.

Exempli causa calculum in art. 51 usque ad locum heliocentricum productum ulterius continuamus. Respondeat illi loco longitudo heliocentrica terrae $24^{\circ}19'49,^{''}05 = L$, atque $\log R = 9,998\,0979$; latitudinem B statuimus $= 0$. Habemus itaque $k - L = -17^{\circ}24'20,^{''}07$, $\log R' = \log R$, adeoque secundum methodum II

$\log \frac{R}{r}$	9,672 9815	$\log(1 - Q)$	9,652 025
$\log \sin(k - L)$	9,475 8633	$1 - Q =$	0,449 392
$\log \cos(k - L)$	9,979 6445	$Q =$	0,550 607
$\log P$	9,148 8468		
$\log Q$	9,740 8421		
unde $l - \lambda = -11^{\circ}21'6,^{''}75$	unde $l = 352^{\circ}31'22,^{''}23$		
$\log \frac{\Delta}{r}$	9,754 6117	unde $\log \Delta = 9,079\,7283$	
$\log \tan B$	8,802 0996	$\log \cos b = 9,997\,9144$	
$\log \tan b$	9,047 4879	$\log \Delta = 9,082\,4139$	
$b = -6^{\circ}21'53,^{''}07$			

Hinc colligitur $R' = R + 0,000\,3856 = 0,999\,2695$. Porro erit

$\log \pi \cos b$	0,76923	$\log \mu$	1,85914
$\log \sin(\lambda - L)$	9,31794	$\log \sin(\lambda - L)$	9,48371
Compl. $\log R'$	0,00032	C. $\log R'$	0,00032
.....	0,08749		1,37317
numero $= +1,22$		numero $= -23,61$	

Seite 84.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 74

58.

Formulae nostrae pro distantiis a planis datis involvunt v et r : quoties has quantitates e tempore prius determinare oportet, partem operationum adhuc contrahere, atque sic laborem notabiliter allevare licebit. Derivari enim possunt illae distantiae per formulam persimplicem statim ex anomalia excentrica in ellipsi, vel e quantitate auxiliari F aut u in hyperbola, ita ut computo anomaliae verae radiique vectoris plane non sit opus. Mutatur scilicet expressio $kr \sin(v + K)$.

I. pro ellipsi, retentis characteribus art. 8, in

$$ak \cos \varphi \cos E \sin K - ak \sin K \cos E = r$$

Determinando itaque l , L , λ per aequationes

$$ak \sin K = b \sin L$$

$$ak \cos \varphi \cos K = b \cos L$$

$$-ak \sin K = -c \sin L = b$$

Seite 85.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 75

59.

Problema, ex observationibus orbitam determinare, sequenti modo solvetur. Ex longitudinibus et latitudinibus geocentricis L, B, L', B', L'', B'' derivantur longitudines heliocentricae l, l', l'' et latitudines b, b', b'' per methodum art. 51. Tum ex his per formulas sphaericas derivantur longitudines in orbita f, f', f'' et latitudines β, β', β'' .

Seite 86.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 76

60.

Methodus determinandi orbitam ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis tribus.

Hoc problema, omnium quae in theoria motus corporum coelestium occurrunt difficilimum, sequentibus duabus sectionibus tractabitur, quarum prior continet disquisitiones theoreticas tamquam firmamentum solutionis constructivae, quam in sectione altera adgressuri sumus. In hac sectione priore solutionem generalem quam fieri potest simplicissime explicabimus, neglectis iis, quae ad determinationes praeceptaque computi pro casu speciali necessaria sunt, quae in alio loco complectemur.

Seite 87.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 77

61.

Sit S sol in foco sectionis conicae, in cuius perimetro corpus coeleste moveatur; A locus perihelii; Π longitudo perihelii; T tempus periodicum; μ motus medius; t tempus, pro quo locus P quaeritur. Sint porro p, q, r tres longitudines heliocentricae, $\delta, \delta', \delta''$ latitudines respondententes, observatae temporibus t, t', t'' , ita ut sit $q - p$ et $r - q$ inter se propemodum aequales. Denique designent P, P', P'' loca vera corporis coelestis in orbita temporibus t, t', t'' ; v, v', v'' anomalias veras, f, f', f'' longitudines in orbita, β, β', β'' latitudines, r, r', r'' distantias a sole; unde erit

$$\cos \beta \sin f = \sin \delta \sin q + \cos \delta \cos q \sin(p - q), \quad \text{etc.}$$

Seite 88.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 78

62.

Inter loca tria P, P', P'' in orbita sectionis conicae quaeratur area $SPP', SP'P'', SPP''$, earumque ratio. Hinc facile deducitur

$$\frac{SPP''}{SPP' + SP'P''} = \frac{t'' - t}{(t' - t) + (t'' - t')} = \frac{n''}{n + n'}$$

ubi $n = t' - t$, $n' = t'' - t'$, $n'' = t'' - t$. Area SPP'' aequatur summae arearum SPP' et $SP'P''$, quae per formulas art. 17 computari possunt.

Seite 89.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 79

63.

Si distantiae r, r', r'' per aequationes

$$r = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v}, \quad r' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v'}, \quad r'' = \frac{a(1 - e^2)}{1 + e \cos v''}$$

exprimuntur, hae quantitates ex observatis per formulas sphaericas derivari possunt. Denique ex aequationibus

$$\tan \frac{1}{2}v \cdot \tan \frac{1}{2}v'' = \frac{r}{r''} \cdot \frac{1 + e \cos v''}{1 + e \cos v}, \quad \text{etc.}$$

excentricitas e et anomalia vera v determinari possunt.

Seite 90.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 80

64.

Problema, ex tribus observationibus orbitam determinare, ad resolutionem aequationum inter quantitates $p, q, r, \delta, \delta', \delta'', t, t', t''$ reducitur. Methodus solutionis sequens est:

I. Ex longitudinibus et latitudinibus heliocentricis derivantur $f, f', f'', \beta, \beta', \beta''$ per formulas sphaericas.

II. Computantur areae $SPP', SP'P''$ per formulam art. 17.

III. Ex area ratione et tempore deducitur sectio conica.

IV. Ex sectione conica et locis duobus P, P' determinatur orbita.

Seite 91.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 81

65.

Problema de orbita ex observationibus determinanda methodo analytica tractare, sequentibus principiis innititur. Area sectoris SPP' per formulam

$$SPP' = \frac{1}{2}a^2\sqrt{1 - e^2} \cdot (E' - e \sin E' - E + e \sin E)$$

datur, quae per tempus proportionalis est. Hinc aequationes inter quantitates observationibus datas et orbitae elementa formantur, quae per approximationem continuam solvuntur.

Seite 92.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 82

66.

Determinatio orbitae ex quatuor observationibus.

Si quatuor observationes dantur, problema superdeterminatum est, et methodus compensationis adhibenda est. Formulae art. praec. extenduntur ad quatuor loca, et elementa orbitae ita determinantur, ut errores in observationibus commissi minimo quadratorum summa compensentur.

Seite 93.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 83

67.

Methodus determinandi orbitam ex observationibus plus quam quatuor.

Si plures quam quatuor observationes habentur, methodus quadratorum minimorum plena adhibetur. Elementa orbitae ita determinantur, ut summa quadratorum discrepantiarum inter loca observata et computata sit minima. Hoc problema, quod omnium difficillimum est, sequentibus sectionibus tractabitur.

Seite 94.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 84

68.

De computatione temporis ex loco vero.

Problema inversum, ubi ex loco vero v tempus t derivandum est, facile solvitur per formulas art. 8–12. Pro ellipsi habetur

$$t = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k}(E - e \sin E)$$

pro hyperbola

$$t = \frac{a^{\frac{3}{2}}}{k}(e \sin F - F)$$

et pro parabola

$$t = \frac{p^{\frac{3}{2}}}{k} \tan \frac{1}{2}v + \frac{1}{3} \tan^3 \frac{1}{2}v.$$

Seite 95.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 85

69.

Si tempus per solas anomalias veras exprimere placet, habetur pro ellipsi

$$\frac{k}{a^{\frac{3}{2}}} \cdot t = 2 \arctan \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \tan \frac{1}{2}v - \frac{e\sqrt{1-e^2} \sin v}{1+e \cos v}$$

et pro hyperbola

$$\frac{k}{a^{\frac{3}{2}}} \cdot t = \frac{e\sqrt{e^2-1} \sin v}{1+e \cos v} - \log \frac{\sqrt{e+1} + \sqrt{e-1} \tan \frac{1}{2}v}{\sqrt{e+1} - \sqrt{e-1} \tan \frac{1}{2}v}.$$

Seite 96.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 86

70.

Determinatio loci in orbita ex tempore et elementis orbitae.

Problema, quod omnium in theoria motus corporum coelestium fundamentalissimum est, sequenti modo solvetur. Data anomalia media $M = \mu(t - T)$, quaeritur per methodos

supra explicatas anomalia vera v , tum radius vector $r = \frac{a(1-e^2)}{1+e \cos v}$, et denique locus in orbita per $f = \Pi + v$.

Si orbita inclinata est ad eclipticam, locus eclipticus derivatur per formulas art. 49.

Seite 97.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 87

71.

Computus loci geocentrici ex heliocentrico.

Dato loco heliocentrico l , b , tempore t , quaeritur locus geocentricus L , B sequentibus formulis:

$$R \cos B \cos L = r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L' \quad (16)$$

$$R \cos B \sin L = r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L' \quad (17)$$

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B' \quad (18)$$

ubi R' , L' , B' referuntur ad locum telluris pro tempore t . Hinc

$$\tan L = \frac{r \cos b \sin l + R' \cos B' \sin L'}{r \cos b \cos l + R' \cos B' \cos L'}$$

et

$$R \sin B = r \sin b + R' \sin B'.$$

Seite 98.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 88

72.

De aberratione.

Dum lumen a planeta ad terram propagatur, planete interim motu suo in orbita progreditur. Hinc locus apparens a longitudine vero non pendet. Differentia inter situm rectarum $b'a$, ba est aberratio qualis pro stellis fixis locum habet: modum eam calculandi hic tanquam notum silentio transimus. Pro stellis errantibus autem ista differentia nondum est aberratio completa: planeta scilicet, dum radius ex ipso egressus ad terram descendit, locum suum ipsa mutat, quapropter situs huius radii non respondet loco geocentrico vero pro tempore observationis. Supponamus, radium luminis qui tempore t in tubum impingit tempore T e planeta egressum esse; designeturque locus planetae in spatio tempore T per P , tempore t autem per p ; denique sit A locus extremitatis antecedentis axis tubi pro tempore T . Tunc patet

1° rectam AP exhibere locum verum planetae tempore T ;

2° rectam Ap autem locum verum tempore t ;

3° rectam ba vel $b'a'$ locum apparentem tempore t vel t' (quorum differentia seu quantitas infinite parva spectari potest);

4° rectam $b'a$ eundem locum apparentem ab aberratione fixarum purgatum.

Iam puncta P , a , b' in linea recta iacent, eruntque partes Pa , ab' proportionales temporum intervallis $t - T$, $t' - t$, siquidem motus luminis celeritate uniformi peragitur. Temporis intervallum $t' - T$ propter immensam luminis velocitatem semper est perparvum, intra quod motum terrae tamquam rectilineum ac celeritate uniformi peractum supponere licet: sic etiam A , a , a' in directionem iacebunt, partesque Aa , aa' quoque intervallis $t - T$, $t' - t$ proportionales erunt. Hinc facile concluditur, rectas AP , $b'a'$ esse parallelas, adeoque locum primum cum tertio identicum.

Tempus $t - T$ erit productum distantiae Pa in $493''$, intra quod lumen percurrit distantiam mediam terrae a Sole, quam pro unitate accipimus. In hoc calculo pro distantia Pa etiam PA vel pa accipere licebit, quum differentia nullius momenti esse possit.

Ex his principiis tres demanant methodi, planetae vel cometae locum apparentem pro quovis tempore t determinandi, e quibus modo hanc modo illam praeferre conveniet.

Seite 99.

RELATIONES AD LOCUM SIMPLICEM IN ORBITA SPECTANTES. 89

73.

Subtrahatur a tempore proposito tempus intra quod lumen a planeta ad terram descendit: sic prodibit tempus reductum T , pro quo locus verus more solito computatus cum apparente pro t identicus erit. Ad computum

$\log R$	9,99954	$\log \pi$	0,93450
$\log B$	9,69020	$\log \sin b$	9,86330
$\log BR$	9,68974	$\log \pi \sin b$	9,79780
$\log BR - \pi \sin b$	0,53041		
$\log \cot \beta$	1,05873		
$\log \mu$	1,85914		
$\log \pi$	0,93450		
$\log \cos b$	9,83473		
$\log \tan \beta$	4,68557		
$\log \cos(l - L)$	9,99040		
.	5,44520		6,55357
numero = +0,000 0279		numero = -0,000 3577	

Hinc colligitur $R' = R + 0,000\,3856 = 0,999\,2695$. Porro erit

Seite 100.

THEORIA MOTUS CORPORUM COELESTIUM. LIBER I. SECTIO II. 90

Proprie quidem hic B , π , $L' - L$ in partibus radii exprimendi sunt; sed patet, si illi anguli in minutis secundis exprimantur, aequationes I, III sine mutatione retineri posse, pro II autem substitui debere

$$R' = R - \frac{\pi \cos b \cos(L' - L)}{206265''}.$$

Ceterum in formula III pro denominatore R' absque errore sensibili semper adhibere licebit R . Reductio temporis autem, angulis in minutis secundis expressis, fiet

$$\frac{R' \cdot \pi}{206265'' \cdot \cos b}.$$